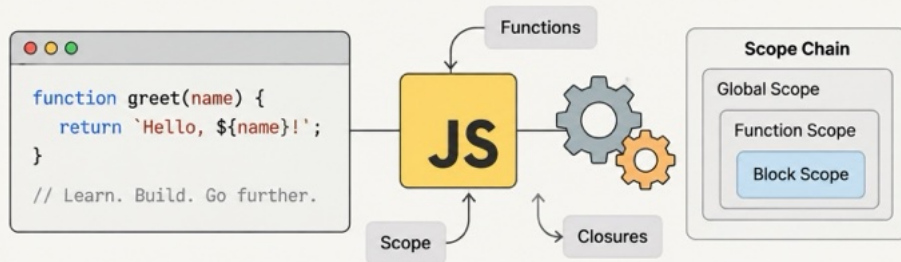
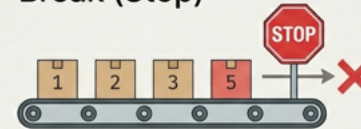


Advanced JavaScript I



Controlling the Loop: Break & Continue

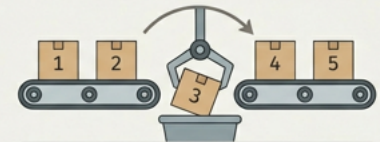
Break (Stop)



```
if (i === 5) break;  
}
```

หยุดและออกจากลูปทันที

Continue (Skip)

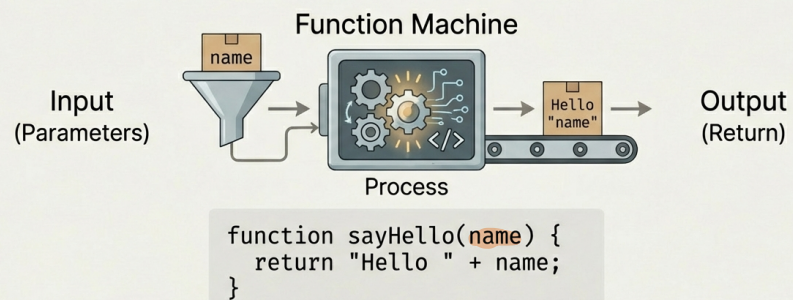


```
if (i === 3) {  
  continue;  
}
```

ข้ามรอบปัจจุบัน แล้วไปเริ่มรอบถัดไป

© NotebookLM

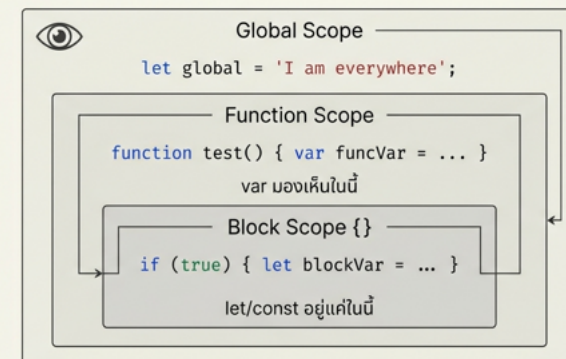
Reusable Logic: Functions



- ✓ Function Name: ชื่อฟังก์ชัน
- ✓ Parameters: ตัวแปรที่รับเข้ามา
- ✓ Return: ส่งค่าผลลัพธ์กลับไป

© NotebookLM

Where Variables Live: Scope



Inner scope can see Outer variables, but Outer cannot see Inner variables.

© NotebookLM

Scope: Variable Visibility

Global Scope

```
let globalVar
```

Function Scope

```
let functionVar
```

Block Scope { }

```
let blockVar
```

```
let globalVar = "I am Global";

function testScope() {
  let functionVar = "Inside Function";

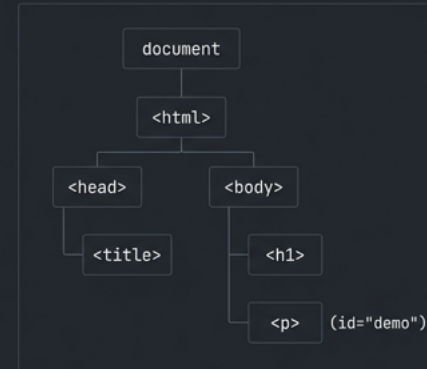
  if (true) {
    let blockVar = "Inside Block";
    console.log(blockVar); // ✅ OK in Prompt
  }

  // console.log(blockVar); // ❌ Error!
}

console.log(globalVar); // ✅ OK in Prompt
// console.log(functionVar); // ❌ Error!
```

📄 NotebookLM

The DOM (Document Object Model)



DOM คือโครงสร้างของหน้าเว็บที่ JavaScript มองเห็นและแก้ไขได้

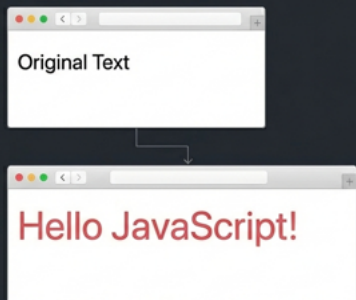
```
// การเข้าถึง Element โดยใช้ ID
let element = document.getElementById("demo");

// JS สามารถอ่านและแก้ไขค่าใน Element นี้ได้
console.log(element);
```

📄 NotebookLM

DOM Manipulation

Browser Preview (Before/After)



Code Example

```
// HTML: <p id="text">Original Text</p>
let myText = document.getElementById("text");

// 1. เปลี่ยนข้อความ (Content)
myText.innerHTML = "Hello JavaScript!";

// 2. เปลี่ยนสไตล์ (CSS)
myText.style.color = "red";
myText.style.fontSize = "24px";
```

📄 NotebookLM

Event Handling

การทำให้เว็บตอบสนองต่อผู้ใช้ (User Interaction) เช่น การคลิก หรือการพิมพ์

แนะนำให้ใช้ `addEventListener` แทน `onclick` เพื่อความเป็นระเบียบ และรองรับหลาย Event

```
// HTML: <button id="myBtn">Click Me</button>

let btn = document.getElementById("myBtn");

// Syntax: element.addEventListener(event, function)
btn.addEventListener("click", function() {

  alert("You clicked the button!");

  // เปลี่ยนข้อความบนปุ่มหลังจากคลิก
  btn.innerHTML = "Clicked!";
});
```

📄 NotebookLM

JavaScript Essentials Cheat Sheet

Variables

`let` = แก้ไขค่าได้
`const` = ค่าคงที่
`var` = แบบเก่า (Function Scope)

Functions

```
function name() { ... }  
return = ส่งค่ากลับ  
scope = ขอบเขตตัวแปร
```

Logic

`if / else` = เชื้อไข
`switch` = ทางเลือกคงที่
`for / while` = วงซ้ำ

DOM

```
document.getElementById()  
.innerHTML = แก้ไขเนื้อหา  
.addEventListener() = ดักจับเหตุการณ์
```

กด **F12** เพื่อเปิด Console ใน Browser และเริ่มเขียนโค้ดได้เลย!

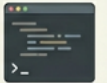
© NotebookLM

Workshop & Next Steps

Practice Checklist

- ☐ Setup
สร้างไฟล์ index.html และ script.js เชื่อมต่อกัน
- ☐ Experiment
ลองเปลี่ยน var เป็น let แล้วดูผลลัพธ์ใน Console
- ☐ Run Examples
เปิดไฟล์ตัวอย่าง loop.html และ function_scope.html

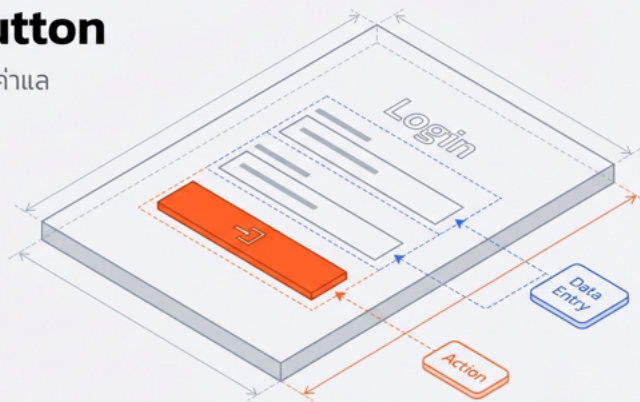
Programming is a skill best learned by doing.
(การเขียนโปรแกรมจะเก่งได้ ต้องลงมือทำ)



© NotebookLM

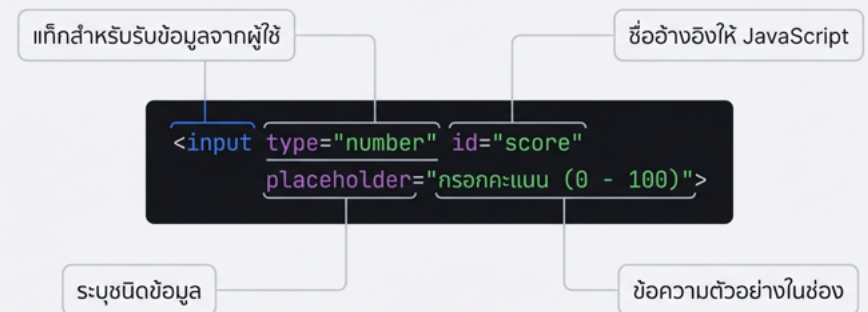
เจาะลึกโครงสร้าง HTML: Input และ Button

คู่มืออ้างอิงสำหรับการรับค่าและ
การส่งงานบนหน้าเว็บ



© NotebookLM

โครงสร้างพื้นฐานของ Input



© NotebookLM

ประเภทข้อมูล: การรับค่าข้อความและตัวเลข

`type="text"`

ข้อความ

ABC

`type="number"`

ตัวเลข

123

`type="password"`

รหัสผ่าน

.....

`type="email"`

อีเมล

@

`type="date"`

วันที่

© NotebookLM

ประเภทข้อมูล: ตัวเลือกและการควบคุม

Checkbox

`type="checkbox"`

ตัวเลือก
(เลือกได้หลายข้อ)

☒ กีฬา ☐ ดนตรี ☒ อ่านหนังสือ

Radio

`type="radio"`

เลือกได้ข้อเดียว

☒ ชาย ☐ หญิง

Range

`type="range"`

แถบเลื่อน

ได้เลย 👍

© NotebookLM

<button> คืออะไร?

ใช้สำหรับ สั่งงาน / เรียกฟังก์ชัน /
ส่งข้อมูล /โต้ตอบกับผู้ใช้

`<button>คลิกจัน</button>`

มีแท็กเปิด-ปิด

คลิกจัน

© NotebookLM

ประเภทของ Button



`type="button"`

ปุ่มทั่วไป (ใช้กับ JS)



`type="submit"`

ส่งข้อมูลใน <form>



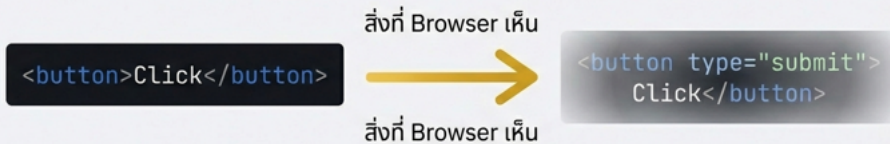
`type="reset"`

ล้างข้อมูลใน <form>

© NotebookLM

! ข้อควรระวัง

ถ้าไม่กำหนด type ตัว `<button>`
จะเป็น submit โดยอัตโนมัติ



© NotebookLM

ตัวอย่าง Code การใช้งานจริง

```
1 <!-- ปุ่มธรรมดา -->  
2 <button type="button" onClick="alert('Hello')">กดทักทาย</button>
```

กดทักทาย

```
1 <!-- ส่งข้อมูล -->  
2 <button type="submit">ส่งข้อมูล</button>
```

ส่งข้อมูล

```
1 <!-- ล้างค่า -->  
2 <button type="reset">ล้างค่า</button>
```

ล้างค่า

© NotebookLM

เปรียบเทียบ `<button>` vs `<input>`

`<button>`



ใช้งานทั่วไป / ใส่ HTML ข้างในได้

```
<button>👍 ปุ่ม</button>
```

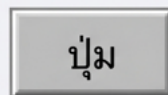


`<input type="button">`



ปุ่มเรียบ ๆ ไม่มีเนื้อหาข้างใน

```
<input type="button" value="ปุ่ม">
```



© NotebookLM

สรุปจบในหน้าเดียว

Input: <code><input type='...' /></code>					
Text I	Number 1234567890	Password 🔒	Date 📅	Checkbox ☑️	Radio 📻
Buton: <code><button type='...'>..</button></code>					
submit (Default) ➔	reset ↺	button []			
Tip: เลือกใช้ <code><button></code> เพื่อความยืดหยุ่นในการตกแต่ง และใช้ <code><input></code> สำหรับการรับข้อมูลที่เคร่งครัด					

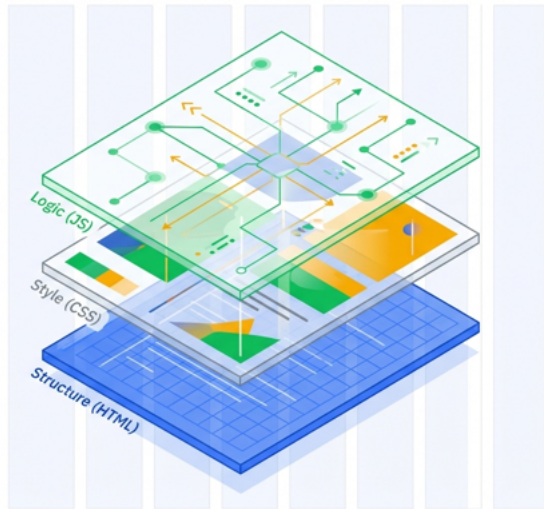
© NotebookLM

Modern Web Development: Integration, DOM, & Async JS

Sarabun

เจาะลึกการทำงานร่วมกันของ HTML, CSS และ JavaScript ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้

Sarabun
SELF-STUDY TECHNICAL GUIDE | คู่มือสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง



© NotebookLM

โครงสร้างที่ดีเริ่มจากการแยกหน้าที่ที่ชัดเจน (Separation of Concerns)

Visual Definition



HTML: Structure (What)
- มีอะไรบ้าง



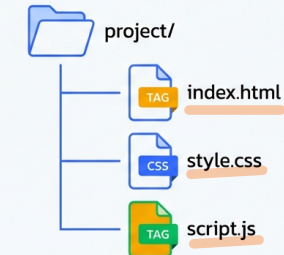
CSS: Presentation (How look)
- หน้าตาเป็นอย่างไร



JavaScript: Behavior (Action)
- กดแล้วเกิดอะไรขึ้น

Why Separate? (ทำไมต้องแยกไฟล์)

- ✓ Code Maintenance: แก้ไขง่ายเมื่อโค้ดมีความซับซ้อน
- ✓ Reusability: สามารถนำ CSS/JS ไปใช้ซ้ำในหน้าอื่นได้
- ✓ Organization: ความเป็นระเบียบของโปรเจกต์



© NotebookLM

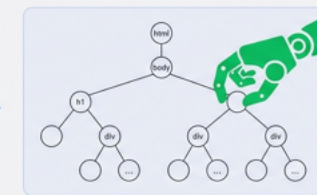
กลไกการเชื่อมต่อไฟล์ (Integration Mechanics)



© NotebookLM

DOM: สะพานเชื่อมระหว่าง Logic และ Structure

JavaScript คมพฤติกรรม + DOM คมโครงสร้าง



DOM (Memory)



HTML Input

```
<h1 id="title">Hello</h1>
```

JS Logic

```
const title = document.getElementById("title");  
// เก็บ Element ลงตัวแปร  
title.textContent = "New Text"; // เปลี่ยนข้อความภายใน Element  
title.style.color = "red"; // เปลี่ยน CSS ผ่าน JavaScript โดยตรง
```

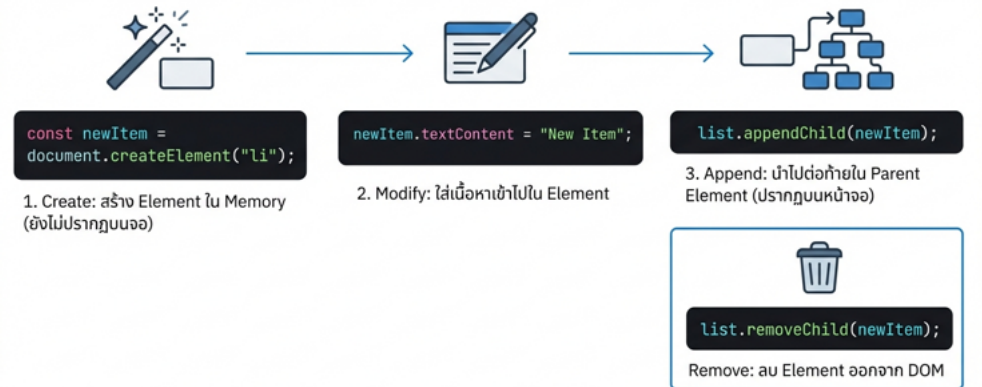
© NotebookLM

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <h1 id="title">Hello DOM</h1>
6 <button id="btn">Change Text</button>
7
8 <script>
9   const title = document.getElementById("title");
10  const btn = document.getElementById("btn");
11
12  btn.addEventListener("click", () => {
13    title.textContent = "DOM Updated!";
14    title.style.color = "red";
15  });
16 </script>
17
18 </body>
19 </html>

```

การสร้างและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (Dynamic Architecture)



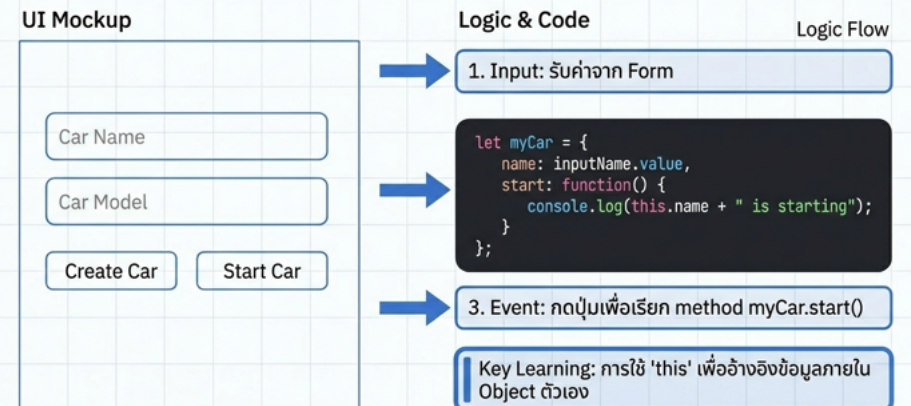
© NotebookLM

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <ul id="list"></ul>
6 <button onclick="addItem()">Add</button>
7 <button onclick="removeItem()">Remove</button>
8
9 <script>
10   const ul = document.getElementById("list");
11
12   function addItem() {
13     const li = document.createElement("li");
14     li.textContent = "New Item";
15     ul.appendChild(li);
16   }
17
18   function removeItem() {
19     if (ul.lastChild) {
20       ul.removeChild(ul.lastChild);
21     }
22   }
23 </script>
24
25 </body>
26 </html>

```

Workshop A: Object + Event + Input (Car System)



© NotebookLM

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Object with Event</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h2>Object + Event + Input</h2>
10
11 <label>Car Name:</label>
12 <input id="nameInput" type="text"><br><br>
13
14 <label>Car Model:</label>
15 <input id="modelInput" type="text"><br><br>
16
17 <button onclick="createCar()">Create Car</button>
18 <button onclick="startCar()">Start Car</button>
19
20 <p id="output"></p>
21
22 <script>
23 let car = {}; // object ว่าง
24

```

```

25 function createCar() {
26   car = {
27     name: document.getElementById("nameInput").value,
28     model: document.getElementById("modelInput").value,
29     start: function () {
30       return this.name + " " + this.model + " is ready to run!";
31     }
32   };
33   document.getElementById("output").innerText = "Car object created!";
34 }
35
36 function startCar() {
37   if (car.start) {
38     document.getElementById("output").innerText = car.start();
39   } else {
40     document.getElementById("output").innerText = "Please create car first.";
41   }
42 }
43 </script>
44 </body>
45 </html>

```

Object + Event + Input

Car Name:

Car Model:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Object with Event</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h2>Object + Event + Input</h2>
10
11 <label>Car Name:</label>
12 <input id="nameInput" type="text"><br><br>
13
14 <label>Car Model:</label>
15 <input id="modelInput" type="text"><br><br>
16
17 <button onclick="createCar()">Create Car</button>
18 <button onclick="startCar()">Start Car</button>
19
20 <p id="output"></p>
21
22 <script>
23 let car = {}; // object ว่าง
24

```

```

25 function createCar() {
26   car = {
27     name: document.getElementById("nameInput").value,
28     model: document.getElementById("modelInput").value,
29     start: function () {
30       return this.name + " " + this.model + " is ready to run!";
31     }
32   };
33   document.getElementById("output").innerText = "Car object created!";
34 }
35
36 function startCar() {
37   if (car.start) {
38     document.getElementById("output").innerText = car.start();
39   } else {
40     document.getElementById("output").innerText = "Please create car first.";
41   }
42 }
43 </script>
44 </body>
45 </html>

```

Object + Event + Input

Car Name:

Car Model:

Please create car first.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Object with Event</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h2>Object + Event + Input</h2>
10
11 <label>Car Name:</label>
12 <input id="nameInput" type="text"><br><br>
13
14 <label>Car Model:</label>
15 <input id="modelInput" type="text"><br><br>
16
17 <button onclick="createCar()">Create Car</button>
18 <button onclick="startCar()">Start Car</button>
19
20 <p id="output"></p>
21
22 <script>
23 let car = {}; // object ว่าง
24

```

```

25 function createCar() {
26   car = {
27     name: document.getElementById("nameInput").value,
28     model: document.getElementById("modelInput").value,
29     start: function () {
30       return this.name + " " + this.model + " is ready to run!";
31     }
32   };
33   document.getElementById("output").innerText = "Car object created!";
34 }
35
36 function startCar() {
37   if (car.start) {
38     document.getElementById("output").innerText = car.start();
39   } else {
40     document.getElementById("output").innerText = "Please create car first.";
41   }
42 }
43 </script>
44 </body>
45 </html>

```

Object + Event + Input

Car Name:

Car Model:

Car object created!

Object + Event + Input

Car Name:

Car Model:

Honda City is ready to run!